Bài 1: baseline_accuracy

Sau khi bỏ trùng, 5169 tin, ham = 4516

spam = 653.

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{số tin ham}}{\text{tổng số tin}}$$

$$= \frac{4516}{5169} = 0.8737$$

Bài 2: tính sigmoid

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \Rightarrow \sigma(0) = \frac{1}{1+e^{0}} = \frac{1}{2}$$

Bài 3: Tính F1

TP = 80, FP = 20, FN = 40

$$\text{Precision} = TP/(TP+FP) = \frac{80}{80+20} = 0.8$$

$$\text{Recall} = TP/(TP+FN) = \frac{80}{80+40} = 0.667$$

$$\Rightarrow F1 = \frac{2 \times P \times R}{P + R} = \frac{2 \times 0.8 \times 0.667}{0.8 + 0.667}$$

$$= 0.727$$

Bài 4: cosine_example

$a = [1, 2, 0]$; $b = [2, 1, 2]$

$\cos(a, b) = (a \cdot b) / (\|a\| \cdot \|b\|)$

$a \cdot b = 1.2 + 2.1 + 0.2 = 4$

$\|a\| = \sqrt{5}$; $\|b\| = 3$

$\Rightarrow \cos = 4 / (\sqrt{5} \cdot 3) = 0.596$

Bài 5: llm_cost_per_day

1.000.000 SMS/ngày, gpt-6-luna

Mỗi tin: 100 token input, 1 token output

Giá $0.1 / 1M token input,

$0.5 / 1M token output.

Token input / ngày = 1M × 100 = 100 M (token)

→ chi phí input = 100 × $0.1 = $10

Token output / ngày = 1M × 1 = 1M (token)

→ chi phí output = 1 × $0.5 = $0.5

Tổng = $10 + $0.5 = $10.5 / ngày.